Pioglitazón pri MASLD a MASH: histologický prínos verzus kardiorenálne riziko

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Pioglitazón zlepšuje histologický nález v pečeni; na druhú misku váh však treba položiť zadržiavanie tekutín a kardiorenálne riziko.

Pioglitazón patrí medzi málo starších antidiabetík s randomizovaným histologickým signálom pri steatohepatitíde. Tento prínos však nemožno zjednodušiť na tvrdenie, že „lieči MASLD“ alebo spoľahlivo zvracia fibrózu. Pri chronickej chorobe obličiek (CKD) navyše rozhoduje jeho schopnosť zadržiavať sodík a vodu, zvyšovať hmotnosť a zhoršiť srdcové zlyhávanie. Rozhoduje preto menej to, či je pioglitazón dobrý alebo zlý liek, a viac to, či má konkrétny pacient profil, pri ktorom jeho metabolický a pečeňový prínos preváži nad objemovým a kostným rizikom.

Pioglitazón je tiazolidíndión a agonista receptora PPAR-γ. Zvyšuje citlivosť tukového tkaniva, pečene a kostrového svalstva na inzulín, znižuje lipolýzu a presúva ukladanie lipidov smerom od viscerálneho a ektopického tuku. Práve zlepšenie inzulínovej rezistencie je biologickým dôvodom, prečo môže ovplyvniť diabetes aj metabolicky asociovanú steatohepatitídu (MASH).

Biologická vierohodnosť však nie je náhradou klinického výsledku. Treba rozlišovať:

- **MASLD** – steatotickú chorobu pečene spojenú s metabolickou dysfunkciou,
- **MASH** – zápalový fenotyp s balónovým poškodením hepatocytov,
- **fibrózu** – hlavný histologický ukazovateľ dlhodobej pečeňovej prognózy,
- **klinické udalosti** – dekompenzáciu cirhózy, transplantáciu a mortalitu.

Zlepšenie steatózy alebo aminotransferáz automaticky nepotvrdzuje ústup MASH a ústup MASH automaticky nedokazuje zlepšenie fibrózy ani dlhodobého prežívania.

Čo ukázali hlavné randomizované štúdie

Štúdia	Populácia a liečba	Hlavný výsledok	Kľúčový limit
PIVENS	247 dospelých bez diabetu; pioglitazón 30 mg, vitamín E alebo placebo počas 96 týždňov	Primárny výsledok pri pioglitazóne nesplnil vopred určenú hranicu významnosti; zlepšila sa steatóza a lobulárny zápal, nie fibróza	Bez diabetu, staršia definícia NASH a kompozitný histologický cieľ
Cusi et al.	101 pacientov s prediabetom alebo diabetom 2. typu a biopsiou potvrdenou NASH; pioglitazón 45 mg alebo placebo	58 % dosiahlo primárny histologický cieľ a 51 % ústup NASH; rozdiel fibrózneho skóre bol malý	Jedno centrum, malá vzorka a primárne náhradné histologické ukazovatele

PIVENS: často citovaný, ale často nesprávne interpretovaný

PIVENS zaradila 247 dospelých s biopsiou potvrdenou NASH bez diabetu. Pioglitazón 30 mg denne užívalo 80 účastníkov, vitamín E 84 a placebo 83 počas 96 týždňov. Pre dve plánované primárne porovnania sa za štatisticky významnú považovala hodnota p <0,025.

Primárne histologické zlepšenie nastalo pri pioglitazóne u 34 % a pri placebe u 19 % pacientov, ale p = 0,04 nesplnilo vopred určenú hranicu. Pioglitazón znížil aminotransferázy, steatózu a lobulárny zápal; skóre fibrózy sa významne nezlepšilo. Pacienti na pioglitazóne viac pribrali.

Preto nie je korektné tvrdiť, že PIVENS „dokázala účinnosť pioglitazónu na fibrózu“. Ukázala priaznivé sekundárne histologické a biochemické účinky, no nie úspech primárneho výsledku podľa protokolu.

Pacienti s prediabetom alebo diabetom: silnejší signál, stále nie definitívny

Jednocentrová štúdia Kennetha Cusiho a spolupracovníkov zaradila 101 pacientov s prediabetom alebo diabetom 2. typu a biopsiou potvrdenou NASH. Po hypokalorickej diéte dostávali pioglitazón 45 mg denne alebo placebo počas 18 mesiacov; nasledovala otvorená fáza s pioglitazónom.

Primárny cieľ – pokles skóre aktivity najmenej o dva body v dvoch histologických kategóriách bez zhoršenia fibrózy – dosiahlo 58 % pacientov na pioglitazóne. Ústup NASH nastal u 51 %. Priemerný rozdiel skóre fibrózy bol −0,5 bodu (95 % interval spoľahlivosti −0,9 až 0,0; p = 0,039) a prírastok hmotnosti bol o 2,5 kg vyšší než pri placebe.

Výsledok podporuje možný prínos u pacientov s diabetom alebo prediabetom a MASH. Malá jednocentrová štúdia však nepreukazuje zníženie cirhózy, transplantácie, kardiovaskulárnych udalostí ani mortality.

Prečo sa americké a európske odporúčania líšia

AASLD v usmernení z roku 2023 uvádza, že pioglitazón zlepšuje NASH a možno ho zvážiť u pacientov s NASH v kontexte diabetu 2. typu. Zároveň výslovne upozorňuje, že dostupné údaje nepreukazujú spoľahlivý antifibrotický prínos.

Spoločné európske odporúčanie EASL–EASD–EASO z roku 2024 pioglitazón nepovažuje za štandardnú cielenú farmakoterapiu MASH, pretože chýba robustné potvrdenie vo veľkých štúdiách fázy 3 a dôkaz o dlhodobých pečeňových výsledkoch. Nejde o tvrdenie, že liek nemá žiadny histologický účinok; ide o vyššiu požadovanú úroveň dôkazu pre cielenú liečbu MASH.

Pioglitazón je liekom na diabetes 2. typu. Jeho použitie pre MASH nie je samostatnou európskou hepatologickou indikáciou a nemá sa zamieňať s liekmi schválenými pre presne vymedzenú populáciu s necirhotickou MASH a významnou fibrózou.

Kardiovaskulárny prínos existuje, ale nie bez ceny

Štúdia IRIS zaradila 3 876 pacientov bez diabetu, ktorí mali inzulínovú rezistenciu po nedávnej ischemickej cievnej mozgovej príhode alebo tranzitórnom ischemickom ataku. Po mediáne 4,8 roka sa cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu vyskytli u 9,0 % pacientov na pioglitazóne a u 11,8 % na placebe (pomer rizík 0,76; 95 % interval spoľahlivosti 0,62 až 0,93).

Súčasne sa však častejšie vyskytli:

- prírastok hmotnosti nad 4,5 kg: 52,2 % oproti 33,7 %,
- edémy: 35,6 % oproti 24,9 %,
- zlomeniny vyžadujúce operáciu alebo hospitalizáciu: 5,1 % oproti 3,2 %.

IRIS nepodporuje plošné predpisovanie pioglitazónu každému pacientovi s MASLD. Išlo o špecifickú sekundárnu prevenciu po cerebrovaskulárnej udalosti u ľudí bez diabetu, pričom výber pacientov znižoval riziko srdcového zlyhávania.

Prečo je CKD osobitný bezpečnostný kontext

Pioglitazón sa nemetabolizuje primárne obličkami a samotný pokles eGFR zvyčajne nevyžaduje rovnaké dávkové obmedzenie ako pri liekoch eliminovaných močom. To však neznamená, že je pri CKD automaticky bezpečný. Pacienti s CKD majú často vyššie riziko retencie tekutín, srdcového zlyhávania, anémie, krehkosti a zlomenín.

Aktivácia PPAR-γ podporuje retenciu sodíka a vody. Klinicky sa môže prejaviť:

- nárastom hmotnosti,
- periférnymi edémami,
- hemodilúciou a poklesom hemoglobínu,
- vznikom alebo zhoršením srdcového zlyhávania.

Americká informácia o lieku obsahuje rámcové varovanie pred kongestívnym srdcovým zlyhávaním. Európske a národné súhrny charakteristických vlastností treba kontrolovať pre konkrétny prípravok; srdcové zlyhávanie alebo jeho anamnéza sú zásadným dôvodom liek nepoužiť.

Pioglitazón zároveň **nie je nefroprotektívnym pilierom**. Nemá nahradiť inhibítor SGLT2, blokádu systému renín–angiotenzín, finerenón alebo liečbu agonistom GLP-1 tam, kde sú indikované a tolerované. Rozhodnutie má vychádzať z cieľov diabetu, pečene, srdca a obličiek spolu.

Ďalšie bezpečnostné otázky

Zlomeniny

Riziko zlomenín je konzistentným signálom triedy tiazolidíndiónov. Nie je obmedzené iba na laboratórny pokles kostnej denzity; v IRIS pribudli závažnejšie zlomeniny. Opatrnosť je potrebná pri osteoporóze, predchádzajúcej fragilitnej zlomenine, vysokom riziku pádov a u krehkých starších pacientov.

Karcinóm močového mechúra

Údaje o karcinóme močového mechúra nie sú úplne jednotné. Niektoré observačné analýzy a metaanalýzy naznačili malé časovo alebo dávkovo závislé riziko, iné veľké kohorty nepotvrdili významnú asociáciu. Liek sa nemá používať pri aktívnom karcinóme močového mechúra a nevysvetlená makroskopická hematúria si vyžaduje vyšetrenie, nie empirické pokračovanie liečby.

Hmotnosť a hypoglykémia

Pioglitazón sám osebe má nízke riziko hypoglykémie, ale v kombinácii s inzulínom alebo derivátom sulfonylurey môže byť potrebná úprava dávky. Nárast hmotnosti nie je iba retencia vody; podieľa sa na ňom aj zmena tukového tkaniva. Pri MASH a obezite môže byť tento efekt v rozpore s cieľom redukcie hmotnosti.

Komu môže pioglitazón dávať zmysel

O jeho použití možno uvažovať najmä vtedy, keď pacient:

- má diabetes 2. typu alebo prediabetes s výraznou inzulínovou rezistenciou,
- má dôveryhodne potvrdenú MASH, nie iba ultrazvukovú steatózu,
- nemá srdcové zlyhávanie, objemové preťaženie ani vysoké riziko edémov,
- nemá vysoké riziko zlomeniny alebo aktívny karcinóm močového mechúra,
- rozumie, že pečeňový prínos nie je to isté ako dokázaná regresia fibrózy,

- má jasný plán monitorovania a liečba zapadá do celkovej kardiorenálnej stratégie.

Samotná prítomnosť MASLD, mierne zvýšená ALT alebo echogénna pečeň nie sú dostatočnou indikáciou. U pacienta s obezitou, CKD alebo aterosklerotickým ochorením môžu mať iné antidiabetiká silnejšie dôkazy pre redukciu hmotnosti, srdcové zlyhávanie alebo progresiu CKD.

Čo sledovať po začatí

- **Hmotnosť a edémy:** najmä rýchlu zmenu v prvých týždňoch a po zvýšení dávky.
- **Dýchavicu a príznaky kongescie:** novovzniknutá ortopnoe alebo námahová dýchavica si vyžaduje rýchle prehodnotenie.
- **Glykémiu a HbA_{1c}:** s úpravou inzulínu alebo sulfonylurey podľa potreby.
- **Pečeňové testy:** pred liečbou a pri klinickom podozrení na hepatálne poškodenie; normalizácia ALT nie je potvrdením ústupu MASH.
- **Kostné riziko:** pády, predchádzajúce zlomeniny a indikáciu denzitometrie.
- **Močové príznaky:** makroskopickú hematúriu treba vyšetriť.

Praktické rozhodovanie

1. **Najprv potvrdiť, čo liečime.** Steatóza, MASH a fibróza nie sú zameniteľné diagnózy.
2. **Určiť hlavný terapeutický cieľ.** Glykemická kontrola, ústup MASH, redukcia hmotnosti, prevencia srdcového zlyhávania a nefroprotekcia môžu viesť k odlišnému výberu lieku.
3. **Vylúčiť objemové a kostné riziko.** Nízka eGFR sama osebe nie je hlavným problémom; kongescia často je.
4. **Nesľubovať antifibrotický účinok.** Histologická aktivita sa môže zlepšiť, dôkaz na fibrózu a klinické pečeňové udalosti je nedostatočný.
5. **Prínos pravidelne prehodnocovať.** Pokračovanie bez glykemického alebo klinického prínosu pri rastúcej hmotnosti či edémoch nie je rozumné.

Záver

Pioglitazón má pri MASH reálny biologický aj klinický signál, najmä u pacientov s prediabetom alebo diabetom 2. typu. Dôkaz je však postavený prevažne na histológii, menších štúdiách a staršej nomenklatúre. Nejde o spoľahlivo antifibrotický liek ani o univerzálnu liečbu MASLD.

Pri CKD treba jeho použitie posudzovať predovšetkým cez riziko retencie tekutín, srdcového zlyhávania, hmotnosti a zlomenín. Dobrý kandidát nie je pacient, ktorý „má stukovatenú pečeň“, ale starostlivo vybraný človek s jasným metabolickým cieľom, potvrdenou pečeňovou diagnózou a nízkym objemovým rizikom.

Súvisiace články

- MASLD: diagnostika a fibróza v nefrologickej praxi
- Inkretínové agonisty pri MASLD a MASH
- Steatotické ochorenie pečene a riziko CKD

Odborné zdroje

1. **Sanyal AJ, Chalasani N, Kowdley KV, et al.** *Pioglitazone, Vitamin E, or Placebo for Nonalcoholic Steatohepatitis.* New England Journal of Medicine. 2010;362:1675–1685. doi: 10.1056/NEJMoa0907929. PubMed.
2. **Cusi K, Orsak B, Bril F, et al.** *Long-Term Pioglitazone Treatment for Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis and Prediabetes or Type 2 Diabetes Mellitus.* Annals of Internal Medicine. 2016;165:305–315. doi: 10.7326/M15-1774. PubMed.

3. **Rinella ME, Neuschwander-Tetri BA, Siddiqui MS, et al.** *AASLD Practice Guidance on the clinical assessment and management of nonalcoholic fatty liver disease.* Hepatology. 2023;77:1797–1835. doi: 10.1097/HEP.0000000000000323. PubMed.
4. **European Association for the Study of the Liver, European Association for the Study of Diabetes, European Association for the Study of Obesity.** *EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease.* Journal of Hepatology. 2024;81:492–542. doi: 10.1016/j.jhep.2024.04.031. PubMed.
5. **Kernan WN, Viscoli CM, Furie KL, et al.** *Pioglitazone after Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack.* New England Journal of Medicine. 2016;374:1321–1331. doi: 10.1056/NEJMoa1506930. PubMed.
6. **Tang H, Shi W, Fu S, et al.** *Pioglitazone and bladder cancer risk: a systematic review and meta-analysis.* Cancer Medicine. 2018;7:1070–1080. doi: 10.1002/cam4.1354. PubMed.
7. **U.S. National Library of Medicine.** *Pioglitazone: current U.S. prescribing information.* DailyMed.

Poznámka k vecnej kontrole: *Text rozlišuje štatisticky neúspešný primárny výsledok PIVENS od priaznivých sekundárnych ukazovateľov, neprezentuje malý rozdiel fibrózneho skóre ako dokázanú antifibrotickú liečbu a neextrapoluje kardiovaskulárny výsledok IRIS na každého pacienta s MASLD. Americké a európske odporúčania sú uvedené oddelene.*

Text má odborný informačný charakter. Indikáciu, kontraindikácie a aktuálny súhrn charakteristických vlastností konkrétneho prípravku treba overiť pred predpísaním.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=pioglitazon-masld-mash-diabetes-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.